

ANEXO N°21.
INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO
“VICUÑA MACKENNA”

INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN |

PROYECTO VICUÑA MACKENNA |

REV. 0 |



Preparado para:



FEBRERO 2016

PAW CONSULTORÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES.
Livingstone 54 | Of. N°7 | Santiago
FONO: +56 9 89440115
E-MAIL: jcfernand@pawambiental.cl
WEB: www.pawambiental.cl

Contenido

1	RESUMEN	4
2	ANTECEDENTES GENERALES	5
3	Objetivos	6
1.1	Objetivo General	6
1.2	Objetivo Especifico	6
4	Metodología.....	7
4.1	Metodología vegetación.	7
5	RESULTADOS	12
5.1	Arbolado Urbano Presente en Área de Estudio	12
5.2	Origen Biogeográfico	12
5.3	Fase de Desarrollo	14
5.4	Tamaño Relativo.....	14
5.5	Estado Fitosanitario	15
5.6	Presencia de Daños Físicos o Mecánicos	15
5.7	Aspecto y Forma General.....	16
5.8	Posición en el Paisaje.....	16
5.9	Valoración por Individuo.....	17
5.10	Individuos Intervenidos	19
6	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	20
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	21
	APÉNDICES.....	

Índice de figuras

Figura 2-1. Ubicación del área asociada al proyecto	5
---	---

Índice de tablas

Tabla 1: Riqueza de especies (número) y Abundancia de Especies.....	12
Tabla 2: Listado de Especies Presentes en el Área de Estudio.	12
Tabla 3: Detalle de Origen Biogeográfico de las Especies Presentes en el área del proyecto.	13
Tabla 4: Listado de Especies Presentes según Origen Biogeográfico.	13
Tabla 5: Listado de Especies Presentes según Fase de Desarrollo en el Área de Estudio.....	14
Tabla 6: Listado de Especies Presentes según Tamaño Relativo.	14
Tabla 7: Listado de Especies Presentes según Estado Fitosanitario.	15
Tabla 8: Listado de Especies Presentes según Daño.	15
Tabla 9: Listado de Especies Presentes según Aspecto y Forma General.	16
Tabla 10: Listado de Especies Presentes según Posición en el Paisaje.	17
Tabla 11: Listado de Especies Presentes según Ubicación.....	19

Índice de Apéndices

Apéndice A: Resumen de resultados por individuos presente en el área de estudio	23
Apéndice B: Registro fotográfico de los individuos catastrados	24
Apéndice C: Vista General Arbolado presente en el Proyecto.	27

1 RESUMEN

El presente informe entrega una caracterización ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del Proyecto “Vicuña Mackenna”.

Para la caracterización de las especies se realizó una evaluación con nueve variables, que en conjunto permitieron representar la condición actual y definir el valor de los árboles, los cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y un inventario del arbolado urbano. La suma o integración de las variables de evaluación determinaron el valor del ejemplar.

El levantamiento de información en terreno se llevó a cabo el día 26 de Febrero de 2016, en dicha campaña se efectuó el registro de datos por un especialista en flora y vegetación evaluando la importancia de cada individuo. Además, cada individuo fue localizado mediante el uso de GPS. La información de terreno fue recopilada mediante fichas de catastro las que fueron sistematizadas posteriormente en gabinete.

2 ANTECEDENTES GENERALES

El Proyecto se encuentra ubicado en la Región Metropolitana, Provincia de Santiago, Comuna de Ñuñoa. El área estudio a caracterizar, corresponde a un polígono referencial donde se emplazarán las obras y partes del Proyecto. Por lo tanto, la caracterización de la flora y la vegetación se definió como área del proyecto la totalidad de la superficie definida para las ejecución del Proyecto.

La Figura 2-1 muestra la ubicación del área del proyecto.

Figura 2-1. Ubicación del área asociada al proyecto



3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

El objetivo general del presente informe es realizar un estudio de Línea Base de la Vegetación Urbana para el proyecto “Vicuña Mackenna”.

3.2 Objetivo Especifico

- Identificar y representar geográficamente la flora presente en el área del Proyecto, ubicación y distribución.
- Realizar un catastro en el área del proyecto considerando una evaluación del arbolado urbano en el área de estudio.
- Caracterizar el arbolado urbano presente en términos de descriptores tales como: origen biogeográfico, fase de desarrollo, tamaño relativo, estado fitosanitario, presencia de daños físicos o mecánicos y estado de conservación, Aspecto general y posición en el paisaje.

4 METODOLOGÍA

4.1 Metodología vegetación.

El estudio de la vegetación urbana del área del Proyecto se desarrolló considerando como elemento central el catastro y evaluación de todos los individuos arbóreos y ejemplares arborescentes de especies arbóreas y arbustivas localizados en el área del Proyecto.

El levantamiento de información en terreno se llevó a cabo el día 26 de Febrero de 2016, en dicha campaña se efectuó el registro de datos por dos especialistas en flora y vegetación evaluando la importancia de cada individuo. Además, cada individuo fue localizado mediante el uso de GPS. La información de terreno fue recopilada mediante fichas de catastro las que fueron sistematizadas posteriormente en gabinete. En la Figura 2, se presenta la ficha de terreno utilizada para el registro de las especies.

Toda la información recogida de la campaña de terreno, fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente, se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información a partir de los registros de flora con nombres científicos verificados y las fotografías de terreno. Finalmente, se generó cartografía temática de vegetación con la identificación de cada especie involucrada en el área del Proyecto.

Figura 1: Ficha de Catastro de Arbolado Urbano Asociado al Proyecto.

Ficha Catastro Arbolado Urbano														
Fecha														
Variable	Opciones													
Nombre científico														
Nombre Común														
N° Fotografía														
Punto GPS														
N° Individuos		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Origen	Nativa													
	Introducida													
Fase de desarrollo	Juvenil													
	Intermedia													
	Adulto													
Tamaño Relativo	Muy Pequeño													
	Pequeño													
	Mediano													
	Grande													
Estado Fitosanitario	Muy Grande													
	Bueno													
	Regular													
	Malo													
Presencia de Daños Físicos o Mecánicos	Muerto													
	Si													
Aspecto y Forma General	No													
	Bueno													
	Regular													
Posición en el Paisaje	Malo													
	Destacada													
	Medianamente destacada													
	Intermedia													
Observaciones	Marginal													

La evaluación se realizó con nueve variables, que en conjunto permitieron representar la condición actual y definir el valor de los árboles. La suma o integración de las variables de evaluación determinaron el valor del ejemplar.

Las variables consideradas fueron las siguientes:

- **Especie:** Cada individuo fue descrito por su identificación botánica y por el nombre común.

- **Origen:** Los individuos fueron evaluados por su origen biogeográfico.
- **Fase de desarrollo:**
 - Juvenil: Árbol nuevo, de menos de 2 años si es recién plantado, hasta 4 o 5 años si es un ejemplar de alguna especie longeva.
 - Intermedia: Árbol de más de 5 años de edad, pero todavía con características juveniles como: corteza lisa, copa estrecha, estado fitosanitario bueno.
 - Adulto: Árbol de más de 10 años en general, que puede llegar a 100 o más según la especie. Hay especies que viven 20 años (aromo del país) y otras 500 o más años (araucarias).
- **Tamaño relativo:**
 - Muy pequeño: Árbol recién plantado o cortado en regeneración, de altura inferior a 2 m.
 - Pequeño: Árbol de altura entre 2 m y 4 m, pero de tronco delgado y copa estrecha.
 - Mediano: Árbol de altura entre 4 y 10 m, tronco de alrededor de 10 cm de diámetro y copa mediana.
 - Grande: Árbol de más de 10 m de altura o inferior, pero con copa amplia o tronco grueso (> 30 cm).
 - Muy grande: Árbol de más de 20 m de altura, copa amplia, tronco grueso. Puede aplicarse a palmeras de gran altura, pero copa estrecha y tronco delgado.
- **Estado fitosanitario:**
 - Bueno: Árbol sin presencia (signos o síntomas) de plagas o enfermedades, sin evidencia de debilidad, coloraciones anómalas, defoliación, exudaciones o heridas contaminadas, árbol de vigor normal, color normal y desarrollo de hojas, flores y frutos de manera completa.
 - Regular: Árbol con alguna evidencia de problema en su sanidad, ya sea por coloración anómala (clorosis o amarillamiento), puntuaciones en las hojas, exudaciones, presencia de plagas como conchuelas, pulgones u otras.
 - Malo: Árbol con problemas serios de plagas o enfermedades, que ponen en riesgo su estabilidad o sobrevivencia. Puede haber pérdida de parte del follaje, muerte apical (del ápice) o defoliación severa.

- Muerto: Individuo muerto.

➤ **Estado de conservación:**

Se determinó el estado de conservación de cada una de las especies en base a los siguientes listados oficiales:

- D.S. N ° 151/2007, D.S. N ° 50/2008, D.S. N ° 51/2008 y D.S. N ° 23/2009 MINSEGPRES, D.S. N ° 41/2012, D.S. N ° 42/2012, D.S. N ° 33/2012, D.S. N ° 19/2012 y, DS N° 13/2013 del MMA.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit 1989).
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Las nomenclaturas utilizadas fueron:

- EP: En peligro
- VU: Vulnerable
- R: Rara
- IC: Insuficientemente Conocida
- CA: Casi Amenazada
- FP: Fuera de Peligro
- PM: Preocupación Menor
- NE: No Evaluada

➤ **Presencia de daños físicos o mecánicos:**

Hace referencia a daños por podas, choques de vehículos, corte de raíces superficiales por ductos o aceras, vandalismo o cualquier otra causa que revele un daño que no necesariamente pone en riesgo la sobrevivencia del individuo, pero que si puede afectar su estabilidad mecánica, forma y aspecto;

➤ **Aspecto y forma general:**

- Bueno: Árbol armonioso en su forma, no necesariamente de copa simétrica, pero sin cortes radicales en su copa, con desarrollo de la forma clásica de la especie o con peculiaridades que lo transforman en un individuo singular, presenta una silueta atractiva en el contexto del lugar.
- Regular: Árbol con alguna deficiencia o limitación en la expresión del potencial de la especie, alguna malformación indeseable o signos de podas o daños antiguos que no se superan con el tiempo.

- Malo: Árbol con mala condición visual, con características indeseables para un árbol urbano, poco atractivo en general.

➤ **Posición en el paisaje y su ubicación georreferenciada:**

- Destacada: Árbol que resalta o destaca respecto de otros árboles, ya sea por su condición aislada o reforzada por el arreglo paisajístico o porque se correlaciona con fachadas, accesos, paraderos de buses u otra obra construida aledaña. Aporta al conjunto funcional urbano.
- Medianamente destacada: Árbol que no es sobresaliente, pero que tampoco pasa inadvertido. Su posición permite distinguirlo ya sea de forma individual, o porque forma parte de un conjunto armónico que le otorga valor.
- Intermedia: Árbol que no destaca singularmente ni presenta una localización deliberada asociada con su entorno. No enmarca el acceso a una vivienda ni acompaña el acceso a una propiedad. Su ubicación es el resultado de una secuencia sistemática sin intencionalidad.
- Marginal: Árbol que pasa inadvertido o que se encuentra sometido o suprimido por otros árboles (bajo sus copas). Su ausencia no modificaría la percepción del ciudadano respecto de la arborización del lugar.

Finalmente, con todos los criterios y el registro fotográfico se hizo una valoración final de cada individuo que consta de 5 niveles:

MA	Muy Alto Valor del individuo
A	Alto Valor del individuo
M	Medio Valor del individuo
B	Bajo Valor del individuo
MB	Muy Bajo Valor del individuo

Los antecedentes recopilados en terreno fueron ordenados y sistematizados a través de planillas por estación.

Los resultados se presentan en Apéndice A (Resumen de evaluación de árboles catastrados), mientras que en el Apéndice B se presenta el Registro Fotográfico de cada uno de los arboles registrados.

5 RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados del catastro y evaluación de árboles urbanos emplazados en el área del proyecto.

5.1 Arbolado Urbano Presente en Área de Estudio

En el inventario realizado en el Área de Estudio se identificaron 11 individuos pertenecientes a 8 especies. De acuerdo al reglamento de clasificación de especies no se presentan especie en categoría de conservación.

En la Tabla 1, se muestra la riqueza de especies y abundancia total.

Tabla 1: Riqueza de especies (número) y Abundancia de Especies.

Riqueza de Especies	Abundancia de individuos
8	11

En la Tabla 2, se muestra el número de individuos por especie encontradas en el área de estudio:

Tabla 2: Listado de Especies Presentes en el Área de Estudio.

Nombre Científico	Nombre Común	Sector	Total
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Pino de Norfolk	1	1
<i>Cedrus deodara</i> (Roxb.) G. Don	Cedro del Himalaya	1	1
<i>Citrus × limon</i> (L.) Osbeck.	Limonero	1	1
<i>Ficus benjamina</i> L.	Ficus	3	3
<i>Ficus elastica</i> Roxb ex Hornem.	Gomero	1	1
<i>Persea americana</i> Mill.	Palto	1	1
<i>Phoenix canariensis</i> Hort. Ex Chabaud	Palmera Canaria	2	2
<i>Vitis vinifera</i> L.	Vid	1	1
TOTAL		11	11

5.2 Origen Biogeográfico

Según el análisis del origen biogeográfico de las especies registradas, el 100% de las especies son introducidas, que en su conjunto suman un total de 11 individuos distribuidos en el sector.

En la Tabla 3, se muestra el origen de las especies encontradas en el área del proyecto.

Tabla 3: Detalle de Origen Biogeográfico de las Especies Presentes en el área del proyecto.

Sector	Especies Introducidas	Especies Nativas	TOTAL
-	11	0	11

En la Tabla 4, se muestra el número de individuos según origen biogeográfico encontradas en el área del proyecto.

Tabla 4: Listado de Especies Presentes según Origen Biogeográfico.

Nombre Científico	Origen	Sector	Total
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Introducido	-	1
<i>Cedrus deodara</i> (Roxb.) G. Don	Introducido	-	1
<i>Citrus × limon</i> (L.) Osbeck.	Introducido	-	1
<i>Ficus benjamina</i> L.	Introducido	-	3
<i>Ficus elastica</i> Roxb ex Hornem.	Introducido	-	1
<i>Persea americana</i> Mill.	Introducido	-	1
<i>Phoenix canariensis</i> Hort. Ex Chabaud	Introducido	-	2
<i>Vitis vinifera</i> L.	Introducido	-	1
TOTAL		11	11

El 100% de los individuos son de origen introducido.

5.3 Fase de Desarrollo

La fase de desarrollo del total de individuos catastrados se encuentra dominada principalmente por ejemplares arbóreos en fase adulto (7 individuos, 63,6%) por sobre los juveniles (4 individuos, 36,4%)

En la Tabla 5, se presenta el listado de individuos de cada especie encontrada en el área de intervención según fase de desarrollo.

Tabla 5: Listado de Especies Presentes según Fase de Desarrollo en el Área de Estudio.

Nombre Científico	Fase de Desarrollo	Total
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Adulto	1
<i>Cedrus deodara</i> (Roxb.) G. Don	Adulto	1
<i>Citrus × limon</i> (L.) Osbeck.	Juvenil	1
<i>Ficus benjamina</i> L.	Juvenil	3
<i>Ficus elastica</i> Roxb ex Hornem.	Adulto	1
<i>Persea americana</i> Mill.	Adulto	1
<i>Phoenix canariensis</i> Hort. Ex Chabaud	Adulto	2
<i>Vitis vinifera</i> L.	Adulto	1
TOTAL		11

5.4 Tamaño Relativo

El tamaño relativo de los individuos evaluados es principalmente pequeño (5 individuos, 45,5%), los cuales se caracterizaron por alcanzar alturas entre 2m y 4 m. Los individuos que presentan tamaño muy grande corresponden a 4 el cual representa al 36,4% y el 18,2% restante corresponde a los individuos medianos (2 individuos).

En la Tabla 6, se presenta el listado de especies encontradas en el área de proyecto según tamaño relativo.

Tabla 6: Listado de Especies Presentes según Tamaño Relativo.

Nombre Científico	Tamaño Relativo	Total
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Muy Grande	1
<i>Cedrus deodara</i> (Roxb.) G. Don	Muy Grande	1
<i>Citrus × limon</i> (L.) Osbeck.	Pequeño	1
<i>Ficus benjamina</i> L.	Pequeño	3
<i>Ficus elastica</i> Roxb ex Hornem.	Muy Grande	1
<i>Persea americana</i> Mill.	Muy Grande	1

Nombre Científico	Tamaño Relativo	Total
<i>Phoenix canariensis</i> Hort. Ex Chabaud	Mediano	2
<i>Vitis vinifera</i> L.	Pequeño	1
TOTAL		11

5.5 Estado Fitosanitario

El 100% de los individuos evaluados en el catastro presenta un estado fitosanitario bueno los cuales se caracterizaron por no presentar plagas ni enfermedades.

En la Tabla 7, se presenta el listado de especies encontradas en el área de proyecto según estado fitosanitario.

Tabla 7: Listado de Especies Presentes según Estado Fitosanitario.

Nombre Científico	Estado Fitosanitario	Total
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Bueno	1
<i>Cedrus deodara</i> (Roxb.) G. Don	Bueno	1
<i>Citrus × limon</i> (L.) Osbeck.	Bueno	1
<i>Ficus benjamina</i> L.	Bueno	3
<i>Ficus elastica</i> Roxb ex Hornem.	Bueno	1
<i>Persea americana</i> Mill.	Bueno	1
<i>Phoenix canariensis</i> Hort. Ex Chabaud	Bueno	2
<i>Vitis vinifera</i> L.	Bueno	1
TOTAL		11

5.6 Presencia de Daños Físicos o Mecánicos

El 18,2% de los individuos catastrados presenta algún tipo de daño determinado por derrumbe de materiales de construcción. El 81,8% de los individuos se encuentra sin daños físicos ni mecánicos.

En la Tabla 8, se presenta el listado de especies encontradas en el área de proyecto según presencia de daño.

Tabla 8: Listado de Especies Presentes según Daño.

Nombre Científico	Daño	Total
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Si	1
<i>Cedrus deodara</i> (Roxb.) G. Don	No	1
<i>Citrus × limon</i> (L.) Osbeck.	No	1
<i>Ficus benjamina</i> L.	No	2

Nombre Científico	Daño	Total
<i>Ficus benjamina</i> L.	Si	1
<i>Ficus elastica</i> Roxb ex Hornem.	No	1
<i>Persea americana</i> Mill.	No	1
<i>Phoenix canariensis</i> Hort. Ex Chabaud	No	2
<i>Vitis vinifera</i> L.	No	1
TOTAL		11

5.7 Aspecto y Forma General

El 90,9% de los individuos catastrados en el área de estudio presentan un buen aspecto y forma general y el 9,1% presenta un aspecto regular. Las características presentadas en el aspecto y forma general están relacionadas a las encontradas en el estado fitosanitario de los individuos.

En la Tabla 9, se presenta el listado de especies encontradas en el área de proyecto según aspecto y forma general.

Tabla 9: Listado de Especies Presentes según Aspecto y Forma General.

Nombre Científico	Aspecto	Total	Total
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Bueno	1	1
<i>Cedrus deodara</i> (Roxb.) G. Don	Bueno	1	1
<i>Citrus × limon</i> (L.) Osbeck.	Bueno	1	1
<i>Ficus benjamina</i> L.	Bueno	2	2
<i>Ficus benjamina</i> L.	Regular	1	1
<i>Ficus elastica</i> Roxb ex Hornem.	Bueno	1	1
<i>Persea americana</i> Mill.	Bueno	1	1
<i>Phoenix canariensis</i> Hort. Ex Chabaud	Bueno	2	2
<i>Vitis vinifera</i> L.	Bueno	1	1
TOTAL		11	11

5.8 Posición en el Paisaje

El 9,1% de los individuos presenta una posición destacada los cuales sobresalen en el paisaje. El 18,2% de los individuos catastrados presenta una posición intermedia debido a que los individuos no sobresalen o destacan dentro del paisaje y el 72,7% de los individuos catastrados presenta una posición marginal a nivel de paisaje ya que dichos individuos pasan inadvertidos y su ausencia no modificaría la percepción de las personas respecto de la arborización del lugar.

En la Tabla 10, se presenta el listado de especies encontradas en el área de intervención según posición en el paisaje.

Tabla 10: Listado de Especies Presentes según Posición en el Paisaje.

Nombre Científico	Posición	Total
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Destacada	1
<i>Cedrus deodara</i> (Roxb.) G. Don	Intermedia	1
<i>Citrus × limon</i> (L.) Osbeck.	Marginal	1
<i>Ficus benjamina</i> L.	Marginal	3
<i>Ficus elastica</i> Roxb ex Hornem.	Marginal	1
<i>Persea americana</i> Mill.	Intermedia	1
<i>Phoenix canariensis</i> Hort. Ex Chabaud	Marginal	2
<i>Vitis vinifera</i> L.	Marginal	1
TOTAL		11

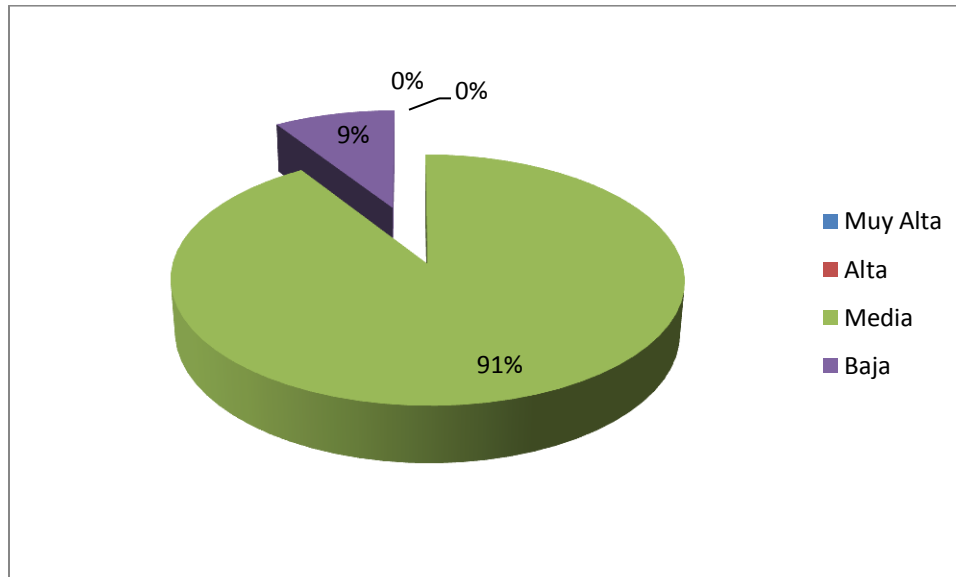
5.9 Valoración por Individuo

Finalmente, se sistematizó la valoración final de los 11 individuos registrados en el área de estudio, de éstos se obtiene que el 91% posee una valoración mediana y el 9% presenta una valoración baja la cual está definida principalmente por su tamaño, posición en el paisaje, estado fitosanitario y origen.

No se encontraron especies con valoración muy alta y alta, debido a que su origen es alóctono.

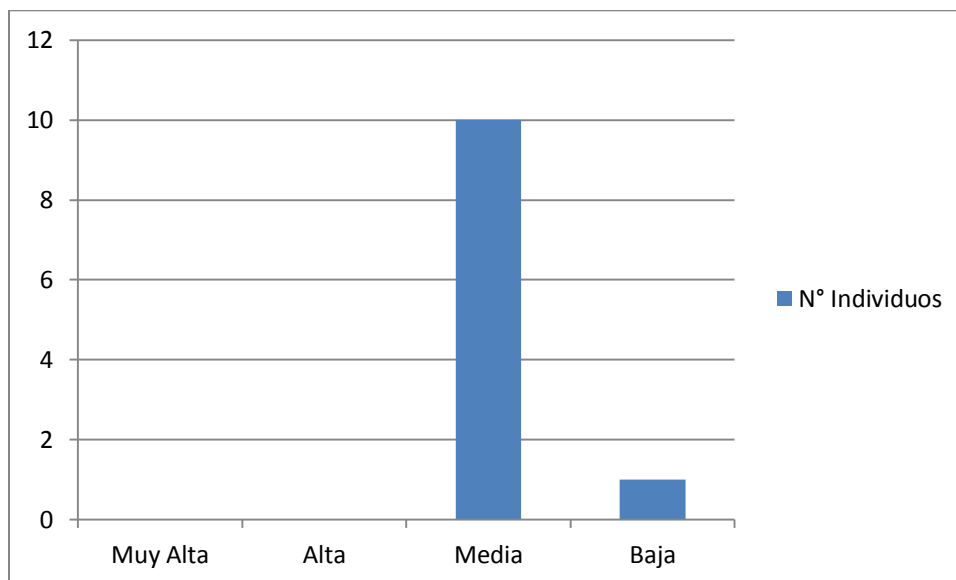
En la Figura 3, se presenta la distribución de los individuos catastrados en las categorías de valoración por individuo.

Figura 2: Valoración por Individuo.



La siguiente figura resume la valorización de los individuos en el Área de Estudio.

Figura 3: Valoración de Individuo por Sector.



5.10 Individuos Intervenido

El total de los individuos catastrados en terreno se encuentran ubicados en el área de emplazamiento del proyecto. Por lo tanto, estos 11 individuos es probable que sean eliminados.

En la Tabla 11, se presenta el listado de especies encontradas según su localización en el Área del Proyecto y que serían susceptibles de ser extraídos.

Tabla 11: Listado de Especies Presentes según Ubicación.

Nombre Científico	N° Identificación
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	S01
<i>Cedrus deodara</i> (Roxb.) G. Don	S07
<i>Citrus × limon</i> (L.) Osbeck.	S02
<i>Ficus benjamina</i> L.	S06
<i>Ficus benjamina</i> L.	S09
<i>Ficus benjamina</i> L.	S11
<i>Ficus elastica</i> Roxb ex Hornem.	S03
<i>Persea americana</i> Mill.	S08
<i>Phoenix canariensis</i> Hort. Ex Chabaud	S04
<i>Phoenix canariensis</i> Hort. Ex Chabaud	S05
<i>Vitis vinifera</i> L.	S10

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En el área de estudio se emplazan 11 individuos pertenecientes a 8 especies: de las cuales *Ficus benjamina* y *Phoenix canariensis*, son las especies de mayor abundancia representando el 45,5% del total de individuos catastrados.
- En el área de estudio no se encuentran especies listadas en alguna categoría de conservación oficial.
- El 100% de las especies registradas presenta un origen introducido. No se encontraron especies nativas y endémicas del país.
- Del arbolado urbano evaluado, el 9% presenta una valoración baja y el 91% presenta una valoración media, los cuales destacan por su tamaño y posición en el paisaje.
- Del total del arbolado urbano presente en el área de estudio, potencialmente se intervendrán todos los individuos ya que se encuentran ubicados al interior del emplazamiento del proyecto; sin embargo, todas las especies son de origen introducido.
- Finalmente se concluye que según los resultados obtenidos y las características del proyecto, no se prevé la afectación tanto en la flora como en la vegetación presente en el área del proyecto

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N ° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N ° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

APÉNDICES

INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN

Proyecto Vicuña Mackenna

REVISIÓN 01 |

Apéndice A: Resumen de resultados por individuos presente en el área de estudio

ID Árbol	Especie	Nombre Común	Fase Desarrollo	Tamaño	Estado Fitosanitario	Daño	Aspecto	Posición	Estado Conservación
S01	<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Pino de Norfolk	Adulto	Muy grande	Bueno	Si	Bueno	Destacada	-
S02	<i>Citrus × limon</i> (L.) Osbeck.	Limonero	Juvenil	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
S03	<i>Ficus elastica</i> Roxb ex Hornem.	Gomero	Adulto	Muy grande	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
S04	<i>Phoenix canariensis</i> Hort. Ex Chabaud	Palmera Canaria	Adulto	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
S05	<i>Phoenix canariensis</i> Hort. Ex Chabaud	Palmera Canaria	Adulto	Mediano	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
S06	<i>Ficus benjamina</i> L.	Ficus	Juvenil	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
S07	<i>Cedrus deodara</i> (Roxb.) G. Don	Cedro del Himalaya	Adulto	Muy grande	Bueno	No	Bueno	Intermedia	-
S08	<i>Persea americana</i> Mill.	Palto	Adulto	Muy grande	Bueno	No	Bueno	Intermedia	-
S09	<i>Ficus benjamina</i> L.	Ficus	Juvenil	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
S10	<i>Vitis vinifera</i> L.	Vid	Adulto	Pequeño	Bueno	No	Bueno	Marginal	-
S11	<i>Ficus benjamina</i> L.	Ficus	Juvenil	Pequeño	Bueno	Si	Regular	Marginal	-

FP: Fuera de Peligro; VU: Vulnerable; CA: Casi Amenazada; EP: En Peligro; IC: Insuficientemente conocida; PM: Preocupación Menor.

Apéndice B: Registro fotográfico de los individuos catastrados

			
Árbol ID	S01	Árbol ID	S02
Especie	<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Especie	<i>Citrus × limon</i> (L.) Osbeck.

			
Árbol ID	S03	Árbol ID	S04
Especie	<i>Ficus elastica</i> Roxb ex Hornem.	Especie	<i>Phoenix canariensis</i> Hort. Ex Chabaud



Árbol ID	S05
Especie	<i>Phoenix canariensis</i> Hort. Ex Chabaud



Árbol ID	S06
Especie	<i>Ficus benjamina</i> L.



Árbol ID	S07
Especie	<i>Cedrus deodara</i> (Roxb.) G. Don



Árbol ID	S08
Especie	<i>Persea americana</i> Mill.



Árbol ID	S09
Especie	<i>Ficus benjamina</i> L.



Árbol ID	S10
Especie	<i>Vitis vinifera</i> L.



Árbol ID	S11
Especie	<i>Ficus benjamina</i> L.

Apéndice C: Vista General Arbolado presente en el Proyecto.

